

일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 취업자의 교육성과·개인역량과 초기 취업성과의 관계박희용¹ · 박수연¹¹한국기술교육대학교 IT융합과학경영산업대학원 AI융합교육학과 석사과정**Relationships of Educational Outcomes and Individual Competencies with Early Employment Outcomes among K-Move School Participants in Japan's IT Sector**Hee-Yong Park¹ · Soo-Youn Park¹¹Master's Course, Department of AI Convergence Education, Korea University of Technology and Education, Cheonan 31253, Korea**[요약]**

본 연구는 일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 취업자의 교육성과·개인역량과 초기 취업성과 간의 관련성을 분석하였다. 전체 연수생 83명 중 취업기업 규모와 초임연봉이 확인된 57명을 대상으로 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가, 출석률, 일본어 역량 및 IT 관련 자격증을 분석하였다. 순서형 로지스틱 회귀와 다중선형회귀 결과, 교육성과 변수들은 기업규모와 초임연봉에 유의한 관련성을 보이지 않았다. 반면 일본어 역량은 더 큰 규모의 기업 취업과 정적 관련성을 보였으며(OR=1.632, p=.023), IT 관련 자격증은 유의하지 않았다. 기업규모별 초임연봉에도 유의한 차이가 나타났다(H=9.494, p=.009). 본 결과는 취업자 집단 내부의 조건부 관련성으로 해석할 필요가 있다.

[Abstract]

This study examined the relationships of educational outcomes and individual competencies with early employment outcomes among K-Move School participants seeking IT careers in Japan. Of 83 trainees, 57 employed participants with verified company size and starting salary were analyzed. Ordinal logistic and multiple linear regression showed that course score, foreign language score, project competency, and attendance were not significantly associated with company size or starting salary. Higher JLPT proficiency was positively associated with employment at a larger company (OR=1.632, p=.023), whereas IT certification was not significant. Starting salary also differed across company-size groups (H=9.494, p=.009). These findings should be interpreted as conditional associations within the employed sample.

색인어 : 일본 IT 해외취업, K-Move스쿨, 교육성과, 개인역량, 초기 취업성과**Keyword** : Japan IT Employment, K-Move School, Educational Outcomes, Individual Competencies, Early Employment Outcomes<http://dx.doi.org/10.9728/dcs.2025.26.12.1>(수정 및 삭제 금지)

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Received 30 November 2025; Revised 01 December 2025

Accepted 02 December 2025 (수정 및 삭제 금지)

*Corresponding Author; Hyun-Young Bae

E-mail: youg989@daum.net

I. 서 론

디지털 전환과 산업구조의 변화로 정보기술 전문인력의 국제적 이동과 활용에 대한 관심이 확대되고 있다. 일본은 IT 인력의 수급 불일치에 대응하는 과정에서 외국인 전문인력의 활용을 확대해 왔으며, 국내에서도 청년의 일본 IT 분야 진출을 지원하는 해외취업 연수사업이 운영되고 있다. K-Move 스쿨 일본 IT과정은 일본기업과 연수생의 수요를 바탕으로 직무교육, 일본어교육, 프로젝트 수행 및 취업지원을 연계하는 수요 기반 직업훈련이다[1].

일본 IT 해외취업 과정은 프로그래밍, 데이터베이스 및 웹 서비스 구현 등의 직무교육뿐 아니라 비즈니스 일본어, 프로젝트, 자기분석, 입사지원서 작성 및 면접 준비를 결합하여 운영된다. 관련 연구에서는 IT역량과 일본어 역량, 국제적 환경에 대한 적응능력이 일본 현지의 직무수행과 진로결정에 관련될 수 있다고 보았다[2]. 또한 일본 취업을 위한 자기분석은 연수생의 경험과 역량을 입사지원서와 면접내용으로 전환하는 기초 활동이며, 교수자와 취업담당자의 개별적 피드백이 필요하다고 제시되었다[3].

직무성적은 교육과정에서 습득한 IT 지식과 기술의 교과 학습수준을 나타내며, 외국어성적은 일본어 듣기·말하기, 읽기 및 쓰기 교과에서 확인된 교육과정 내부의 일본어 학습성과를 의미한다. 프로젝트·역량평가는 여러 교과에서 습득한 기술을 실제 과업과 산출물에 적용한 통합적 수행수준을 나타낸다. 일본어능력시험 수준은 교육과정 외부의 공인시험을 통해 확인된 일본어 준비수준이며, IT 관련 자격증은 직무 관련 지식과 기술의 보유수준을 간접적으로 보여준다. 출석률은 교육성과 자체보다 교육과정에 참여하고 학습기회에 노출된 정도를 나타내는 과정자료이다. 이들 변수는 서로 다른 교육성과와 준비역량을 측정하므로 하나의 종합점수로 단순 합산하기보다 개별적인 관련성을 분석할 필요가 있다.

교육성과가 실제 취업으로 연결되는 과정에서는 취업상당자의 역할도 중요하다. 취업상당자는 연수생의 직무·어학 수준과 희망조건을 확인하고, 기업정보 제공, 입사지원서 첨삭, 면접지도, 기업추천 및 구인처 매칭을 수행한다[4], [5]. 특히 일본 취업에서는 자기분석 결과를 기업별 지원서와 면접내용으로 구체화하고, 연수생의 준비수준에 따라 지원기업과 준비전략을 조정하는 과정이 요구된다. 다만 면담이나 지원 횟수가 많다는 사실만으로 취업성고가 높다고 단정할 수는 없다. 취업의지가 높은 연수생이 상담에 적극적으로 참여했을 가능성과 취업이 지연된 연수생에게 추가 지원이 제공되었을 가능성이 함께 존재하기 때문이다.

기존 연구는 일본 IT 해외취업 교육과정, 개인의 직무·어학 역량, 자기분석과 취업지도 및 해외취업 참여자의 특성을 각각 분석해 왔다[1]~[7]. 그러나 동일한 연수생 단위에서 직무성적, 외국어성적, 프로젝트 수행수준, 출석률, 공인 일본어 수준과 IT 관련 자격증을 함께 분석하고, 이를 취업지원 활동

및 취업상당자 특성과 결합하여 취업기업의 규모적 특성과 초임연봉에 연결한 연구는 제한적이다. 특히 교육과정 내부의 일본어 학습성과와 공인시험으로 확인된 일본어 준비수준을 구분하여 초기 취업성과와의 관련성을 분석할 필요가 있다. 이에 본 연구는 일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 취업자를 대상으로 교육성과, 훈련 참여수준, 개인역량, 취업지원·구직활동 및 취업상당자 특성과 초기 취업성과 간의 관련성을 분석하고자 한다.

본 연구에서 교육성과는 100점 만점의 직무성적, 외국어 성적 및 프로젝트·역량평가로 구성하고, 훈련 참여수준은 출석률로 측정한다. 개인역량은 공인 일본어능력시험 수준과 IT 관련 자격증 보유 여부로 구성한다. 초기 취업성과는 취업기업 규모유형과 초임연봉으로 구분한다. 취업기업 규모유형은 종업원 수에 따라 소규모, 중규모 및 대규모의 세 범주로 구성하며, 초임연봉은 연속형 원자료를 사용한다. 본 연구는 기존 교육·상담·취업 행정자료를 활용한 비실험적 관찰연구이므로 인과관계를 단정하지 않고 변수 간 관련성, 집단 간 차이 및 상대적 설명력을 중심으로 해석한다.

이상의 연구목적에 따라 다음과 같은 연구가설을 설정하였다.

H1. 일본 IT 해외취업자의 직무성적, 외국어성적, 프로젝트 역량 및 출석률은 각각 취업기업 규모유형과 관련성을 보일 것이다.

H2. 일본 IT 해외취업자의 일본어 역량과 IT 관련 자격증 보유 여부는 각각 취업기업 규모유형과 관련성을 보일 것이다.

H3. H3. 일본 IT 해외취업자의 직무성적, 외국어성적, 프로젝트 역량 및 출석률은 각각 초임연봉과 관련성을 보일 것이다.

H4. 일본 IT 해외취업자의 일본어 역량과 IT 관련 자격증 보유 여부는 각각 초임연봉과 관련성을 보일 것이다.

H5. 취업지원·구직활동은 취업기업 규모유형 및 초임연봉과 관련성을 보일 것이다.

H6. 취업상당자의 직급 및 취업지원 경력연차에 따라 담당 연수생의 취업기업 규모유형과 초임연봉에는 차이가 있을 것이다.

II. 이론적 배경

2-1 일본 IT 해외취업 교육과정의 특성

일본 IT 해외취업 교육과정은 해외 구인기업이 요구하는 직무역량과 일본어 능력을 교육하고, 교육과 취업지원을 연계하는 수요 기반 직업훈련으로 정의할 수 있다. 일본 IT기업 취업을 목적으로 하는 K-Move스쿨 교육과정에 관한 선행연구에서는 구인기업과 연수생을 대상으로 수요조사를 실시하

고, 그 결과를 바탕으로 직무교과와 일본어교과를 구성할 필요가 있다고 제시하였다[1]. 이는 일본 IT 해외취업 교육과정이 국내 IT교육을 해외취업에 단순히 적용하는 방식이 아니라, 목표 국가의 산업수요와 기업의 채용요건을 반영하여 설계되어야 함을 의미한다.

관련 교육과정에서는 프로그래밍, 데이터베이스, 웹서비스 및 프레임워크 등의 직무교과를 이수한 후 교과별 또는 통합 프로젝트를 수행하고, 일본어 정규교과와 비즈니스 일본어, 포트폴리오 및 발표활동을 연계하는 구조가 제시되었다[1]. 이러한 구조는 직무지식의 습득, 실무적 적용, 일본어 의사소통 및 취업 준비를 연속적으로 결합한다는 특징을 갖는다.

일본 IT 해외취업 과정은 기술교육과 일본어교육이 각각 독립적으로 제공되는 과정이 아니라 두 역량이 채용과 업무수행 과정에서 상호보완적으로 활용되도록 구성되는 복합형 직업훈련이다. 한국 IT인력의 일본 진출과 현지 진로결정을 분석한 연구에서는 개인역량을 IT역량, 일본어 역량 및 성장가능성으로 구성하고, 국제화 역량에 글로벌 지향성, 도전정신 및 일본문화 적응능력 등을 포함하였다[2]. 이는 일본 IT 기업에서의 업무수행에 기술적 문제해결뿐 아니라 코드리뷰, 협업, 프로젝트 보고, 비즈니스 의사소통 및 조직문화 적응이 함께 요구될 수 있음을 보여준다.

일본어교육은 공인시험 취득을 위한 준비뿐 아니라 교육과정 내부에서 듣기·말하기, 읽기 및 쓰기의 학습성과를 형성하는 과정이다. 듣기·말하기는 면접과 프로젝트 발표, 업무보고 및 협업을 위한 구두 의사소통과 관련되며, 읽기와 쓰기는 채용정보, 기술문서, 전자우편 및 업무자료를 이해하고 작성하는 기초가 된다. 따라서 일본 IT 해외취업 과정의 일본어 교육성과는 JLPT와 같은 외부 자격수준과 구분하여 교육과정 내부의 외국어성적으로 측정할 필요가 있다.

프로젝트 교육은 교과에서 습득한 지식과 기술을 실제 작업과 산출물로 전환하는 과정이다. 일본 IT 해외취업 과정의 프로젝트는 요구사항 분석, 기획, 설계, 구현, 디버깅, 테스트, 협업 및 발표가 결합된 통합적 수행활동이다. 직무성적이 개별 교과에서 획득한 지식과 기술의 학습수준을 나타낸다면, 프로젝트 평가는 여러 기술을 통합하여 실제 결과물을 완성한 수행수준을 나타낸다는 점에서 서로 구별된다.

다만 교육과정의 구성과 역량의 필요성이 확인되었다고 해서 직무성적, 외국어성적, 프로젝트 역량 및 일본어 수준이 취업기업 규모나 초임연봉을 직접 결정한다고 볼 수는 없다. 본 연구에서는 이들 변수를 취업성과의 인과적 결정요인이 아니라 취업자 집단에서 관찰되는 교육 및 준비성과로 설정한다.

2-2 해외취업 지원 시스템과 취업상담자의 역할

해외취업 지원 시스템은 연수생 선발, 직무·어학교육, 자기분석, 입사지원서 작성, 면접 준비, 기업 발굴, 구인처 매칭 및 취업 후 사후관리를 포함하는 전주기적 지원체계이다. 일본

IT 해외취업에서는 교육과정을 이수하는 것만으로 취업이 자동적으로 이루어지는 것이 아니며, 연수생의 직무·어학 수준과 희망조건을 기업별 채용요건에 연결하는 과정이 필요하다. 이에 따라 취업지원원은 교육과정에서 형성된 역량이 실제 입사지원과 면접으로 이어지도록 하는 과정적 연계 기능을 수행한다[4].

일본 취업 준비에서 자기분석은 입사지원서와 면접 준비의 기초가 되는 활동이다. K-Move스쿨 일본 IT과정 연수생을 대상으로 자기분석 실행현황을 조사한 연구에서는 자기분석에 관한 안내를 받았더라도 구체적인 실행방법을 충분히 이해하지 못한 사례가 확인되었으며, 취업컨설팅의 도움을 활용한 연수생도 나타났다[3]. 이는 집단형 특강이나 정보 제공만으로는 연수생이 자신의 경험을 기업의 직무요건과 연결하고 이를 지원서와 면접내용으로 전환하기 어려울 수 있음을 보여준다.

대학의 취업지원 프로그램은 취업특강, 취업캠프, 모의면접, 입사지원서 클리닉, 기업탐방, 채용설명회, 취업상담 및 취업박람회 등으로 구분되어 왔다[4]. 이러한 프로그램은 취업정보와 준비기회를 제공하지만 프로그램의 개설이나 참여 여부만으로 연수생에게 실질적인 지원이 이루어졌다고 판단하기는 어렵다. 동일한 프로그램에 참여하더라도 연수생의 직무역량, 일본어 수준, 취업목표와 준비상태에 따라 활용 정도가 달라질 수 있기 때문이다.

취업상담자는 연수생의 개인적 특성과 준비 수준을 고려하여 희망직무 설정, 기업분석, 입사지원서 첨삭, 면접지도, 기업정보 제공 및 지원전략 조정을 수행한다. 취업지도 담당자의 역할을 분석한 연구에서도 개인의 준비수준에 따른 반복적이고 개별화된 지도가 중요한 운영원리로 제시되었다[5]. 특히 일본 취업은 국내 채용과 다른 지원서 형식, 자기분석, 일본식 면접 및 기업문화 이해가 요구되므로 상담자는 교육성과를 기업이 이해할 수 있는 지원자료와 면접답변으로 전환하도록 지원하는 역할을 수행할 수 있다[3][5].

취업상담자의 역할은 단순한 정보 전달을 넘어 교육과 채용의 연결자로 이해할 수 있다. 상담자는 연수생의 직무성적, 외국어성적, 프로젝트 경험, 공인 일본어 수준 및 자격증을 검토하고, 이를 토대로 지원 가능한 기업과 보완해야 할 준비영역을 제시한다. 또한 기업의 채용요건과 연수생의 희망조건이 일치하지 않을 경우 지원범위, 희망직무, 지역 또는 처우조건을 조정하도록 돕는다. 이러한 과정은 동일한 교육성과를 보유한 연수생이라도 실제 지원기업과 면접기회의 범위가 달라질 수 있음을 의미한다.

취업지원 활동은 취업면담 횟수, 지원기업 수 및 면접 횟수와 같은 행정자료로 측정할 수 있다. 취업면담 횟수는 기관이 제공한 지원과 연수생의 상담 참여를 나타내고, 지원기업 수는 실제 구직행동의 범위를 보여주며, 면접 횟수는 지원 이후 기업의 초기 선발반응을 포함하는 중간 과정지표로 볼 수 있다. 세 변수는 서로 다른 취업단계를 나타내므로 하나의 단일

지수로 단순 합산하기보다 개별적으로 분석하는 것이 적절하다.

그러나 취업지원 활동의 횟수가 많을수록 취업성고가 높다고 단정해서는 안 된다. 취업의지가 높은 연수생이 더 많은 상담과 지원에 참여했을 수 있는 반면, 취업 준비가 부족하거나 구직기간이 길어진 연수생에게 추가 상담과 반복 지원이 제공되었을 가능성도 있다. 따라서 면담과 기업지원 자료에는 적극적인 구직행동과 추가지원 필요성이 동시에 반영될 수 있으며, 관찰자료 분석에서는 역인과 가능성을 고려해야 한다.

취업지원의 구체적인 내용은 상담자의 조직적·직무적·경력적 특성에 따라라도 달라질 수 있다. 상담자의 직급은 조직 내 업무책임과 기업연계에 관한 의사결정 범위를, 주담당 직무는 기술교육·어학교육·과정운영·취업지원 등의 전문영역을, 취업지원 경력연차는 기업 발굴, 지원서 지도, 면접지도 및 매칭 경험의 축적 정도를 일부 반영할 수 있다. 다만 직급이나 경력연차가 높다는 사실이 상담의 전문성과 품질이 우수함을 직접 의미하지는 않는다.

따라서 본 연구에서는 직급, 주담당 직무 및 경력연차를 ‘상담자 역량’으로 명명하지 않고 ‘취업상담자의 조직적·직무적·경력적 특성’으로 정의한다. 상담자 특성 분석은 교육성과와 개인역량을 고려한 후에도 담당 연수생의 취업성고에 차이가 나타나는지를 확인하는 탐색적 분석으로 한정한다. 또한 상담자별 담당 인원이 적거나 특정 직급에 사례가 집중된 경우에는 다변량 분석보다 기술통계와 집단비교를 중심으로 결과를 해석해야 한다.

2-3 교육성과와 개인 역량

교육성과는 교육과정의 제공 여부나 수료 여부뿐 아니라 학습자가 획득한 직무지식, 외국어 의사소통 능력 및 실제 과업 수행수준을 포함하는 다차원적 개념으로 이해할 필요가 있다. 본 연구에서는 직무성적, 외국어성적 및 프로젝트·역량평가를 교육과정에서 확인된 교육성과로 설정하고, 출석물을 교육 참여수준을 나타내는 과정변수로 설정한다. 공인 일본어 능력시험 수준과 IT 관련 자격증은 각각 일본어 준비수준과 직무 관련 지식·기술의 외부적 증빙을 나타내는 개인역량으로 구분한다.

직무성적은 해당 K-Move스쿨 교육과정에서 학습한 프로그래밍, 데이터베이스, 웹서비스 구현 및 시스템 활용 등에 관한 교과 학습수준을 나타낸다. 다만 기관이 산출한 직무성적은 교과내용, 평가문항, 시험 난이도 및 등급기준에 따라 결정되므로 일반적인 IT 직무능력 전체와 동일하게 해석해서는 안 된다. 이에 본 연구에서는 직무성적을 해당 교육과정의 내부 평가기준에 따라 측정된 교과 학습성과로 한정한다.

외국어성적은 해당 K-Move스쿨 교육과정에서 실시한 Listening & Speaking, Reading 및 Writing 평가점수의 평

균으로 산출한다. 이는 일본어 수업을 통해 형성된 듣기·말하기, 읽기 및 쓰기의 학습성과를 나타내는 100점 만점의 연속형 변수이다. 외국어성적은 기관의 교과내용과 평가기준에 따라 산출된 내부 평가결과이므로 실제 비즈니스 일본어 능력 전체와 동일하게 해석하지 않으며, 해당 교육과정에서 확인된 일본어 학습성과로 한정한다.

프로젝트 역량은 직무교육을 통해 획득한 지식과 기술을 실제 과업과 산출물에 적용한 수행수준을 의미한다. 프로젝트에는 요구사항 분석, 설계, 구현, 오류수정, 테스트, 협업 및 발표가 포함될 수 있다. 교과시험만으로 확인하기 어려운 통합적 문제해결과 실무 적용수준을 파악할 수 있다는 점에서 프로젝트 평가는 직무성과와 구분된다.

프로젝트와 현장실습의 참여 여부가 취업성과와 일관된 관계를 보이지 않았다는 선행연구는 프로그램 참여 자체보다 개인별 수행내용과 평가결과를 측정할 필요가 있음을 보여준다[6]. 따라서 본 연구에서는 프로젝트 참여 여부나 종합등급이 아니라 100점 만점의 프로젝트·역량평가 원점수를 사용하여 개인 간 수행수준의 차이를 분석한다. 직무성과와 프로젝트·역량평가는 서로 다른 교육성과를 측정하지만 상관관계가 높게 나타날 수 있으므로 분석 전 상관관계와 다중공선성을 확인한다.

일본어 역량은 일본기업 지원과 직무수행에 필요한 일본어 준비수준을 의미한다. 본 연구에서는 JLPT 미보유, N3, N2 및 N1의 순서형 수준을 일본어 역량 변수로 사용한다. JLPT는 외부 공인시험을 통해 확인된 일본어 준비수준을 나타내지만, 시험등급이 비즈니스 의사소통, 프로젝트 발표 및 실제 직무수행 능력 전체를 의미하지는 않는다. 따라서 JLPT는 일본어 직무수행능력의 직접 측정치가 아니라 공인시험을 통해 확인된 준비수준의 대리변수로 해석한다.

외국어성적과 JLPT는 모두 일본어와 관련되지만 측정체계와 의미가 다르다. 외국어성적은 교육과정 내부에서 평가된 학습성과이고, JLPT는 교육과정 외부에서 확인된 공인 자격수준이다. 두 변수를 하나의 합성지수로 통합하지 않고 각각 독립적인 변수로 분석하며, 동시에 투입할 경우 상관관계와 분산팽창지수를 확인한다.

IT 관련 자격증은 연수생이 일정한 직무 관련 지식과 기술을 보유했음을 간접적으로 나타내는 공식적 증빙자료이다. 그러나 자격증의 총개수보다 지원직무와의 관련성이 중요할 수 있으므로 정보처리, 데이터베이스, 클라우드, 네트워크 및 운영체제 관련 자격과 비IT 자격을 구분해야 한다. 또한 취업확정 이후 취득한 자격증은 취업성과의 선행변수에서 제외하는 것이 시간적 정합성에 부합한다.

출석률은 교육성과 그 자체보다 교육과정에 참여하고 학습 기회에 노출된 정도를 나타낸다. 출석률이 높다는 사실만으로 학습몰입이나 성실성이 높다고 단정할 수 없으며, 수료자나 취업자의 출석률이 일정 구간에 집중되어 있으면 취업성과와의 관련성이 충분히 나타나지 않을 수 있다. 따라서 출석률은

직무성적과 프로젝트 평가와 구분되는 제한적인 참여변수로 해석한다.

해외취업 참여자의 역량은 직무기술뿐 아니라 교육과정에서 형성된 외국어 학습성과, 공인 어학 준비수준, 새로운 환경에 대한 적응 및 구직 준비가 결합된 형태로 논의되어 왔다 [7]. 본 연구는 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가, 출석률, 일본어 역량 및 IT 관련 자격증을 하나의 합성점수로 통합하지 않고 각각의 관련성을 분석하며, 연령, 성별, IT 전공 여부 및 교육지역 등 개인 배경을 통제변수로 고려한다.

2-4 취업성과의 개념과 측정

취업성과는 전통적으로 취업 여부나 취업률과 같은 이분법적 지표를 중심으로 측정되어 왔다. 그러나 취업 여부만으로는 취업자가 진입한 기업의 규모, 고용형태, 직무내용 및 초기 임금과 같은 노동시장 진입의 조건을 충분히 설명하기 어렵다. 따라서 해외취업 과정의 성과를 분석할 때에는 취업 여부와 함께 취업 이후 확보한 일자리의 특성을 구분하여 살펴볼 필요가 있다.

본 연구에서는 자료에서 확인 가능한 취업기업 규모유형과 초임연봉을 초기 취업성과로 설정한다. 취업기업 규모유형은 종업원 수 등 확인 가능한 기업정보를 바탕으로 취업처를 범주화한 지표이다. 이는 공식적인 기업평가등급이나 기업의 우열을 의미하지 않는다. 기업규모가 크더라도 고용형태, 직무내용, 근무지역, 근무시간, 복리후생 및 경력개발 가능성은 다를 수 있기 때문이다.

취업기업 규모유형을 분석할 때에는 코딩 방향을 일관되게 설정해야 한다. 현재처럼 1유형이 대규모 기업이고 4유형이 소규모 기업이면 숫자가 커질수록 규모가 작아지므로 회귀계수의 해석이 혼동될 수 있다. 분석단계에서는 소규모 기업에 낮은 값을, 대규모 기업에 높은 값을 부여하도록 재코딩하거나 유형별 더미변수를 구성하는 방안을 검토해야 한다. 집단별 사례 수가 적으면 유사한 규모유형을 통합한 보조분석을 실시할 수 있다.

초임연봉은 취업 초기의 경제적 조건을 나타내는 연속형 결과변수이다. 연봉을 구간이나 등급으로 변환하면 결과를 제시하기 쉽지만 구간 경계의 자의성과 정보손실이 발생한다. 따라서 본 연구에서는 초임연봉 원자료를 주된 분석자료로 사용하고, 연봉등급은 기술통계 또는 보조분석에 활용한다. 여러 연도의 취업자를 분석할 경우에는 기준통화, 환율, 기준연도, 세전·세후 여부 및 상여금·수당의 포함기준을 통일해야 한다.

취업기업 규모유형과 초임연봉은 취업자에게만 관측되는 조건부 결과이다. 따라서 본 연구결과는 전체 연수생의 취업가능성을 설명하는 것이 아니라 취업한 연수생 내부에서 교육성과, 개인역량, 취업지원 활동 및 상담자 특성이 취업기업 규모와 초기 연봉에 어떠한 관련성을 보이는지를 나타낸다.

분석결과를 전체 연수생이나 다른 해외취업 과정에 일반화할 때에는 주의가 필요하다.

취업상담자는 연수생이 지원하는 기업의 범위와 지원전략을 조정할 수 있지만, 특정 상담자가 담당했다는 사실이 기업 규모나 연봉의 차이를 직접 발생시켰다고 볼 수는 없다. 상담자 배정이 연수생의 준비수준, 지역, 기수 또는 취업난이도에 따라 이루어졌을 가능성이 있기 때문이다. 이에 상담자 특성의 결과는 인과효과가 아닌 조건부 집단 차이로 해석해야 한다.

III. 연구방법

3-1 연구모형의 설정

본 연구는 일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 취업자의 교육성과, 훈련 참여수준, 개인역량 및 취업지원·구직활동과 초기 취업성과 간의 관련성을 분석하는 데 목적이 있다. 이를 위해 개인 배경 및 훈련 특성을 통제한 상태에서 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가, 출석률, 일본어 역량 및 IT 관련 자격증이 취업기업 규모유형과 초임연봉에 어떠한 관련성을 나타내는지 검증한다.

취업상담자의 직급, 주담당 직무 및 취업지원 경력연차는 연수생 수준의 변수와 분석단위가 다르므로 주 연구모형에서 분리하여 탐색적으로 검토한다.

본 연구는 기존 교육·상담·취업 행정자료를 활용한 비실험적 관찰연구이다. 따라서 각 변수가 취업성과를 직접 발생시켰다는 인과관계보다는, 다른 관련 변수를 통제한 상태에서 확인되는 조건부 관련성과 집단 간 차이를 중심으로 해석한다.

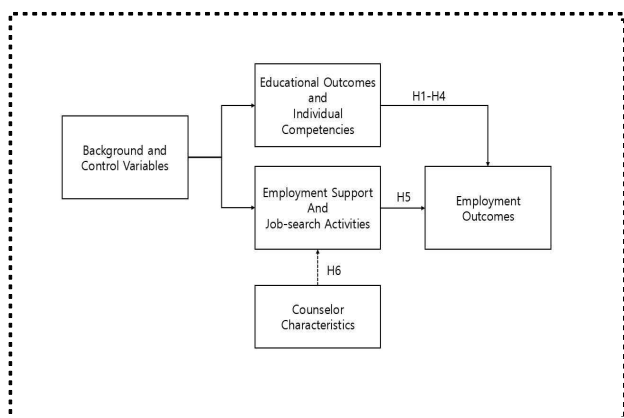


그림 1. 연구모형

Fig. 1. Research model

표 1. 연구변수 및 측정 개요

Table 1. Overview of Research Variables and Measurement

Category	Item	Conceptual Definition	Measurement
Background and Control Variables	Gender	Participant gender	Dummy-coded
	IT Major	IT-related academic major	No=0, Yes=1
Educational Outcomes and Individual Competencies	Course Grade	Achievement in IT courses	Continuous score, 0-100
	Foreign Language Score	Achievement in Japanese-language courses	Continuous score, 0-100
	Project Competency	Integrated project performance	Continuous score, 0-100
	Attendance Rate	Participation in training	Percentage
	Japanese Proficiency	Japanese-language preparation	None=0, N3=1, N2=2, N1=3
	IT Certification	Job-related IT qualification	No=0, Yes=1
Employment Support and Job-Search Activities	Counseling Frequency	Participation in employment counseling	Number of sessions
	Applications	Scope of job applications	Number of companies
	Interviews	Participation in interviews	Number of interviews
Counselor Characteristics	Counselor Position	Organizational position	Categorical
	Primary Role	Main job responsibility	Categorical
	Career Years	Employment-support experience	Years
Employment Outcomes	Company Size Type	Company size based on employee count	Three ordered categories
	Starting Salary	Initial annual compensation	Annual salary

3-2 연구설계 및 연구대상

본 연구는 일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 교육과정의 교육·출결·어학·자격 및 취업 관련 행정자료를 활용한 비실험적 관찰연구이다. 최초 자료는 해당 교육과정에 참여한 연수생 83명으로 구성하였다.

분석대상의 포함 기준은 첫째, 일본 IT 해외취업 교육과정 참여 사실이 확인된 경우, 둘째, 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가, 출석률, 일본어능력시험 및 자격증 관련 자료가 확인된 경우, 셋째, 취업 여부가 확인된 경우, 넷째, 취업기업 규모유형과 초임연봉이 모두 확인된 경우로 설정하였다.

전체 연수생 83명 가운데 취업이 확인되지 않았거나 취업기업 및 초임연봉 정보를 확인할 수 없는 26명은 초기 취업성과 분석에서 제외하였다. 이에 따라 취업기업 규모유형과 초임연봉이 모두 확인된 취업자 57명을 최종 분석대상으로 확정하였다. 미취업자와 취업정보 미확인자의 자료는 전체 자료의 구성과 분석대상 선정 과정을 설명하는 데만 사용하고, 취업기업 규모유형과 초임연봉에 관한 회귀분석에는 포함하지 않았다.

따라서 본 연구의 결과는 전체 연수생의 취업 가능성을 설명하는 것이 아니라, 취업이 확인된 연수생 집단 내부에서 교육성과, 개인역량, 취업지원·구직활동 및 상담자 특성이 취업기업 규모와 초임연봉에 어떠한 관련성을 보이는지를 설명한다.

3-3 변수의 설정 및 조작적 정의

변수는 개인 배경 및 통제변수, 교육성과 및 개인역량, 취업지원 및 상담자 요인, 그리고 취업성과로 구분하였다. 각 변수의 개념적 정의와 측정 개요는 표 1에 제시하였으며, 본 절에서는 분석을 위한 구체적인 코딩방법과 해석기준을 설명한다.

1) 개인 배경 및 통제변수

연령은 교육과정 참여 당시의 만 나이로 정의하고 연속형 변수로 사용한다. 성별은 원자료에서 남성 1, 여성 2로 기록되어 있으나 회귀분석에서는 기준집단을 명확하게 설정하기 위해 더미변수로 변환한다. 분석에서는 남성을 0, 여성을 1로 코딩하되, 결과표의 주석에 기준집단을 제시한다.

IT 전공 여부는 대학 또는 이전 교육과정에서 컴퓨터공학, 소프트웨어, 정보통신, 데이터사이언스 등 IT 관련 분야를 전공했는지를 의미한다. 원자료에는 전공명이 문자열로 기록되어 있으므로 사전에 마련한 분류기준에 따라 비IT 전공은 0, IT 관련 전공은 1로 코딩한다. 복수전공자 가운데 하나 이상의 전공이 IT 관련 분야에 해당하면 IT 전공자로 분류할 수 있으나, 세부 분류기준은 최종 분석 전에 확정해야 한다.

교육지역은 교육과정이 운영된 지역을 의미하며 서울과 부산으로 구분한다. 분석에서는 서울을 기준집단 0, 부산을 1로 더미코딩한다. 교육지역은 지역 자체의 효과를 확인하기 위한 핵심 설명변수가 아니라 교육환경, 운영시기 및 참여자 구성의 차이를 통제하기 위한 변수로 사용한다.

2) 교육성과 및 개인역량

직무성적은 프로그래밍, 데이터베이스 및 웹서비스 구현 등 교육과정에서 학습한 IT 교과목의 성취수준을 의미한다. Java, Web Frontend, Database, Web UI, 기초평가 및 Web Backend의 교과별 평가점수를 평균하여 100점 만점의 연속형 변수로 구성하였다. 점수가 높을수록 해당 교육과정의 직무교과 성취수준이 높은 것을 의미한다.

외국어성적은 일본어 교과에서 확인된 학습성과를 의미한다. Listening & Speaking, Reading 및 Writing 평가점수를 평균하여 100점 만점의 연속형 변수로 산출하였다. 외국어성적은 교육과정 내부의 일본어 학습성과를 나타내며, 외부 공인시험인 JLPT 수준과 구분하여 분석하였다.

프로젝트·역량평가는 직무교육에서 습득한 지식과 기술을 요구사항 분석, 설계, 구현, 오류수정, 테스트, 협업, 발표 및 산출물 완성에 적용한 수행수준을 의미한다. 프로젝트·역량평가 결과는 100점 만점의 연속형 점수로 사용하며, 점수가 높을수록 프로젝트 수행수준이 높은 것을 의미한다.

출석률은 전체 교육시간 중 실제 참여한 시간의 비율로 산출한 연속형 백분율 자료를 사용하였다. 출석등급은 기술통계 또는 민감도 분석에만 활용하고, 출석률 원자료와 출석등급을 동일한 회귀모형에 동시에 투입하지 않았다.

일본어 역량은 외부 공인시험을 통해 확인된 일본어 준비수준을 의미한다. 원자료의 JLPT 수준은 분석에서 높은 값이 높은 일본어 수준을 의미하도록 미보유 0, N3 1, N2 2, N1 3으로 재코딩하였다. JPT 점수는 JLPT와 측정체계가 다르므로 명확한 환산기준 없이 두 점수를 하나의 지수로 합산하지 않았다.

외국어성적과 JLPT 수준은 모두 일본어와 관련되지만 외국어성적은 교육과정 내부의 학습성과이고, JLPT는 외부 공인시험을 통해 확인된 준비수준이다. 두 변수는 개념적으로 구분하여 분석하고, 동시에 투입하는 모형에서는 상관관계와 분산팽창지수를 확인하였다.

IT 관련 자격증은 소프트웨어, 정보처리, 데이터베이스, 클라우드, 네트워크 및 운영체제 등 지원 직무와 관련된 자격증을 하나 이상 보유했는지를 의미한다. 미보유는 0, 직무 관련 IT 자격증 보유는 1로 코딩하고, 취업확정 이전에 취득한 자격증만 포함하였다.

3) 취업지원 및 구직활동

취업지원 및 구직활동은 취업면담 횟수, 지원기업 수 및 면접 횟수로 구성한다. 취업면담 횟수는 연수생이 취업준비와 구직전략 수립을 위해 실제로 참여한 개인상담의 횟수이며, 지원기업 수는 실제 입사지원서를 제출한 서로 다른 기업의 수를 의미한다. 면접 횟수는 지원기업의 채용절차에 따라 실제 참여한 면접회회를 의미한다.

지원기업 수를 측정할 때에는 동일 기업에 대한 중복 지원을 한 건으로 처리할 것인지, 서로 다른 채용공고에 대한 지원을 각각 산정할 것인지 기준을 통일해야 한다. 면접 횟수 또한 면접기업 수와 전체 면접라운드 수 가운데 하나의 기준을 선택하여 일관되게 측정해야 한다.

4) 취업상당자 특성

취업상당자 특성은 상담자의 직급, 주담당 직무 및 취업지원 경력연차로 구성한다. 상담자 직급은 조직 내 공식 직위를, 주담당 직무는 교육, 과정운영, 취업지원 또는 기업발굴 등 주요 업무영역을 의미한다. 경력연차는 취업상담, 기업발굴, 서류지도, 면접지도 및 취업매칭과 관련된 실무경력의 기간으로

정의한다.

상담자 직급과 주담당 직무는 범주형 변수로 코딩하며, 경력연차는 연속형 변수로 사용한다. 다만 직급이나 경력연차가 높다는 사실을 상담자의 전문성이나 상담품질이 높다는 의미로 해석하지 않는다.

현재 자료에 포함된 상담자 직급과 경력연차가 실제 인사자료인지 확인되지 않았고, 직급별 경력연차가 일정한 규칙에 따라 배정된 형태를 보이므로 실제 상담자 배정 및 인사기록이 확보되기 전까지 H6의 실증분석에서는 제외한다. 실제 자료가 확보되더라도 상담자별 담당 인원과 상담자 수가 충분하지 않으면 다층모형을 적용하지 않고 기술통계와 탐색적 집단비교를 중심으로 분석한다.

5) 취업성과

취업기업 규모유형은 취업기업의 종업원 수를 기준으로 구성한 순서형 결과변수이다. 원자료에서는 1등급이 가장 큰 기업, 3등급이 가장 작은 기업을 의미하므로 분석에서는 높은 값이 더 큰 기업을 나타내도록 다음과 같이 역코딩한다.

이에 따라 원자료의 기업등급 1은 분석값 3, 기업등급 2는 2, 기업등급 3은 1로 변환한다.

표 2. 취업기업 규모유형의 측정 기준

Table 2. Measurement criteria for employment company size type

Company Size Type	Number of Employees
Type 3	1,000 or more
Type 2	301-999
Type 1	300 or fewer

취업기업 규모유형은 연구자가 분석을 위해 구성한 기업규모 지표이며, 공인된 기업평가등급이나 기업의 우열을 의미하지 않는다.

초임연봉은 취업확정 또는 입사 시점에 확인된 최초 연간 보상액으로 정의한다. 연봉등급보다 원 단위의 연속형 원자료를 주 분석에 사용한다. 연봉자료는 세전·세후 여부, 기본급과 상여금·수당의 포함 여부 및 기준통화를 통일해야 한다.

현재 자료가 일본 엔화 기준 연봉을 원화로 환산한 값이라면 적용한 환율, 환산 기준일 및 기준연도를 명시해야 한다. 여러 연도의 취업자가 포함되었다면 물가 또는 환율 차이를 고려한 보정 여부도 검토한다.

3-4 자료수집 및 분석자료 구성

분석자료는 교육생 1명당 1행으로 구성하고, 개인별 배경정보, 교육성과, 출결, 어학, 자격, 취업지원 및 취업성과 관련 변수를 열 단위로 배치하였다. 이름은 자료 정제 이후 분석용

식별번호로 대체하고 동일한 교육생이 중복 입력되었는지를 확인하였다.

직무성적은 Java, Web Frontend, Database, Web UI, 기초평가 및 Web Backend의 교과별 점수를 평균하여 100점 만점으로 산출하였다. 외국어성적은 Listening & Speaking, Reading 및 Writing의 평가점수를 평균하여 100점 만점으로 산출하였다. 프로젝트·역량평가도 100점 만점의 연속형 자료로 구성하였다. 세 변수는 모두 교육성과로 분류하여 주 회귀분석에 투입하였다. 일본어능력시험 수준은 공인시험을 통해 확인된 개인역량으로 별도로 구성하였다.

자료 정제는 이름과 주요 변수가 모두 비어 있는 행의 삭제, 중복 사례 확인, 변수별 입력범위 점검 및 결과변수 확인의 순서로 수행하였다. 이후 취업 여부를 기준으로 취업자와 미취업자를 구분하고, 취업자 가운데 취업기업 규모유형과 초임연봉이 모두 확인된 57명을 주 분석대상으로 선정하였다.

취업기업 규모유형은 종업원 수 기준에 따라 소규모, 중규모 및 대규모의 세 범주로 재분류하였다. 원자료의 기업등급은 분석단계에서 소규모 1, 중규모 2, 대규모 3으로 재코딩하여 높은 값이 더 큰 기업을 나타내도록 방향을 통일하였다.

연속형 변수는 평균, 표준편차, 중앙값, 최솟값 및 최댓값을 확인하고 분포와 극단값을 점검하였다. 범주형 변수는 빈도와 백분율을 산출하여 특정 범주의 사례 수가 지나치게 적은지를 확인하였다. 결과변수 또는 주요 설명변수가 결측된 사례는 해당 분석에서 제외하는 완전사례분석을 적용하고 분석별 유효표본 수를 결과표에 제시하였다.

3-5 실증분석 모형

취업기업 규모유형과 초임연봉이 확인된 일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 취업자 57명을 대상으로 교육성과, 개인역량, 취업지원·구직활동 및 취업상담자 특성과 초기 취업성과 간의 관련성을 분석하였다.

취업기업 규모유형은 종업원 수를 기준으로 소규모, 중규모 및 대규모의 세 범주로 구성하였다. 분석에서는 소규모 기업을 1, 중규모 기업을 2, 대규모 기업을 3으로 코딩하여 값이 높을수록 상대적으로 규모가 큰 기업에 취업한 것을 의미하도록 하였다. 취업기업 규모유형은 순서형 결과변수이므로 순서형 로지스틱 회귀분석을 적용하였다.

초임연봉은 취업확정 또는 입사 시점에 확인된 최초 연간 보상액으로 정의하고 백만원 단위의 연속형 변수로 변환하여 다중선형회귀분석을 적용하였다. 모든 회귀모형에는 연령, 성별, IT 전공 여부 및 교육지역을 통제변수로 포함하였다.

1) 교육성과와 취업기업 규모유형 분석

H1은 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가 및 출석률이 취업기업 규모유형과 어떠한 관련성을 보이는지를 분석하

기 위한 모형이다.

직무성적은 Java, Web Frontend, Database, Web UI, 기초평가 및 Web Backend 평가점수의 평균이며, 외국어성적은 Listening & Speaking, Reading 및 Writing 평가점수의 평균이다. 프로젝트·역량평가는 프로젝트 수행결과를 100점 만점으로 측정한 점수이다. 직무성적, 외국어성적 및 프로젝트·역량평가는 모두 100점 만점의 연속형 원점수로 사용하고, 출석률은 백분율의 연속형 변수로 투입하였다.

연령, 성별, IT 전공 여부 및 교육지역을 통제한 후 네 개의 교육성과·훈련참여 변수를 동시에 투입하였다. 분석결과는 회귀계수, 표준오차, 오즈비, 95% 신뢰구간 및 유의확률로 제시하였다.

2) 개인역량과 취업기업 규모유형 분석

H2는 일본어 역량과 IT 관련 자격증 보유 여부가 취업기업 규모유형과 어떠한 관련성을 보이는지를 분석하기 위한 모형이다.

일본어 역량은 외부 공인시험인 JLPT 수준을 기준으로 미보유 0, N3 1, N2 2, N1 3으로 재코딩하였다. IT 관련 자격증은 정보처리, 데이터베이스, 클라우드, 네트워크 및 웹 관련 자격증을 하나 이상 보유한 경우 1, 미보유한 경우 0으로 코딩하였다.

동일한 통제변수를 적용한 후 일본어 역량과 IT 관련 자격증 보유 여부를 동시에 투입하여 각각의 조건부 관련성을 분석하였다.

3) 교육성과와 초임연봉 분석

H3은 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가 및 출석률이 초임연봉과 어떠한 관련성을 보이는지를 분석하기 위한 모형이다.

연령, 성별, IT 전공 여부 및 교육지역을 통제한 상태에서 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가 및 출석률을 동시에 투입하였다. 기존의 등급자료나 최상위등급 여부를 나타내는 이분형 변수는 사용하지 않았다.

초임연봉 모형에서는 잔차의 정규성, 선형성, 등분산성 및 독립성을 확인하였다. 일부 모형에서 잔차의 정규성 이탈이 확인됨에 따라 회귀계수의 표준오차와 신뢰구간은 이분산성과 비정규성에 상대적으로 강건한 HC3 표준오차를 적용하여 산출하였다.

4) 개인역량과 초임연봉 분석

H4는 일본어 역량과 IT 관련 자격증 보유 여부가 초임연봉과 어떠한 관련성을 보이는지를 분석하기 위한 모형이다.

동일한 통제변수를 적용한 후 일본어 역량과 IT 관련 자격

중 보유 여부를 동시에 투입하였다. 분석결과는 비표준화 회귀계수, HC3 강건 표준오차, 표준화 회귀계수, 95% 신뢰구간, 유의확률, 결정계수 및 수정된 결정계수로 제시하였다.

5) 취업지원·구직활동 모형

H5는 취업면담 횟수, 지원기업 수 및 면접 횟수가 취업기업 규모유형과 초임연봉에 어떠한 관련성을 보이는지를 분석하기 위한 모형이다.

취업기업 규모유형에는 순서형 로지스틱 회귀분석을 적용하고, 초임연봉에는 HC3 강건 표준오차를 적용한 다중선형 회귀분석을 실시하였다. 세 변수는 각각 상담참여, 입사지원 및 면접참여라는 서로 다른 구직단계를 나타내므로 하나의 합성점수로 통합하지 않고 동시에 투입하였다.

6) 취업지원·구직활동 모형

H6은 취업상담자의 직급과 취업지원 경력연차에 따라 담당 연수생의 취업기업 규모유형과 초임연봉에 차이가 나타나 있는지를 탐색적으로 분석하기 위한 모형이다.

상담자 직급별 취업기업 규모유형과 초임연봉의 차이는 Kruskal-Wallis 검정으로 분석하였다. 취업지원 경력연차와 취업기업 규모유형 및 초임연봉 간의 관련성은 Spearman 순위상관분석으로 확인하였다.

최종 데이터셋에는 상담자의 별도 주담당 직무 변수가 존재하지 않으므로, 기존 H6의 '직무적 특성'에 관한 분석은 삭제하고 직급과 경력연차를 중심으로 분석하였다. 이에 서론의 H6도 다음과 같이 수정하는 것이 일관된다.

표 3. 가설별 실증분석 모형

Table 3. Empirical models for hypothesis testing

Hypothesis	Model Specification	Analysis Method
H1	Company Size Type: Controls, Course Score, Foreign Language Score, Project Competency Score, Attendance Rate	Ordinal Logistic Regression
H2	Company Size Type: Controls, Japanese Proficiency, IT Certification	Ordinal Logistic Regression
H3	Starting Salary: Controls, Course Score, Foreign Language Score, Project Competency Score, Attendance Rate	Multiple Linear Regression with HC3 Robust SE
H4	Starting Salary: Controls, Japanese Proficiency, IT Certification	Multiple Linear Regression with HC3 Robust SE
H5	Employment Outcomes: Controls, Counseling Frequency, Applications, Interviews	Ordinal Logistic and Multiple Linear Regression
H6	Employment Outcomes: Counselor Position and Career Years	Kruskal-Wallis and Spearman Correlation

3-6 자료분석 방법

연구대상자의 일반적 특성과 주요 변수의 분포를 확인하기 위해 빈도, 백분율, 평균, 표준편차, 중앙값, 최솟값 및 최댓값을 산출하였다. 교육성과와 초기 취업성과 간의 기초적 관련성은 변수의 측정수준과 분포를 고려하여 Spearman 순위상관분석으로 확인하였다.

취업기업 규모별 초임연봉의 집단 차이는 Kruskal-Wallis 검정을 적용하였다. 전체 집단 차이가 통계적으로 유의한 경우 Mann-Whitney U 검정으로 사후비교를 실시하고 Holm 방식으로 다중비교에 따른 유의확률을 보정하였다.

H1, H2 및 취업기업 규모유형에 관한 H5는 순서형 로지스틱 회귀분석으로 검증하였다. 비례오즈 가정의 민감도를 확인하기 위해 순서형 로짓모형과 다항 로짓모형의 적합도를 비교하였다. 모형 간 적합도 차이는 H1에서 $p=.336$, H2에서 $p=.135$, H5에서 $p=.434$ 로 유의하지 않아 순서형 로지스틱 회귀모형을 적용하였다.

H3, H4 및 초임연봉에 관한 H5는 다중선형회귀분석으로 검증하였다. 잔차의 독립성은 Durbin-Watson 통계량으로 확인하였으며, 각 모형의 값은 1.74 ~ 1.86으로 나타났다. Breusch-Pagan 검정에서는 유의한 이분산성이 확인되지 않았으나, 일부 모형의 잔차가 정규성에서 벗어나 모든 연봉 모형에 HC3 강건 표준오차를 적용하였다.

독립변수 간 다중공선성은 분산팽창지수로 확인하였다. 최대 분산팽창지수는 1.78로 나타나 독립변수 간 심각한 다중공선성은 확인되지 않았다.

통계적 유의수준은 .05로 설정하였다. 통계분석은 Python 3.13 환경에서 SciPy 1.17.0과 statsmodels 0.14.6을 사용하여 실시하였다.

IV. 연구결과

4-1 일반적 특성

최종 분석대상자 57명의 평균연령은 27.72세였으며 표준편차는 2.84세였다. 연령의 범위는 23세에서 34세였다.

성별은 남성이 39명으로 68.4%, 여성이 18명으로 31.6%였다. 전공은 컴퓨터, 소프트웨어, 정보통신, 데이터사이언스, 빅데이터, 로봇, 전기·전자 및 이에 준하는 관련 전공을 IT 전공으로 분류하였다. IT 관련 전공자는 25명으로 43.9%, 비 IT 전공자는 32명으로 56.1%였다.

교육지역은 서울이 36명으로 63.2%, 부산이 21명으로 36.8%였다.

4-2 주요 변수의 기술통계

취업자 57명의 직무성적은 평균 86.74점, 표준편차 7.77점이었으며 중앙값은 86.83점이었다. 최소값은 62.50점, 최대값은 99.33점으로 나타났다.

외국어성적은 평균 90.92점, 표준편차 5.43점이었으며 중앙값은 91.70점이었다. 최소값은 76.94점, 최대값은 98.67점이었다.

프로젝트·역량평가는 평균 87.23점, 표준편차 10.41점이었으며 중앙값은 90.76점이었다. 최소값은 60.86점, 최대값은 100.00점으로 나타났다.

출석률은 평균 95.34%, 표준편차 4.39%였으며 중앙값은 96.70%였다. 최소값은 78.90%, 최대값은 100.00%였다.

일본어 역량은 JLPT 미보유가 20명으로 35.1%, N3가 6명으로 10.5%, N2가 10명으로 17.5%, N1이 21명으로 36.8%였다. IT 관련 자격증 보유자는 18명으로 31.6%, 미보유자는 39명으로 68.4%였다.

취업면담 횟수는 평균 2.89회, 지원기업 수는 평균 6.89개, 면접 횟수는 평균 3.11회였다. 상담자의 취업지원 경력연차는 평균 10.42년이었다.

초임연봉의 평균은 37.18백만원, 표준편차는 3.34백만원이었으며 중앙값은 36.88백만원이었다. 최소값은 28.90백만원, 최대값은 46.56백만원이었다.

표 4. 주요 변수의 기술통계

Table 4. Descriptive statistics of major variables

Variable	Mean	SD	Median	Min	Max
Age	27.72	2.84	27.00	23.00	34.00
Course Score	86.74	7.77	86.83	62.50	99.33
Foreign Language Score	90.92	5.43	91.70	76.94	98.67
Project Competency Score	87.23	10.41	90.76	60.86	100.00
Attendance Rate (%)	95.34	4.39	96.70	78.90	100.00
Counseling Frequency	2.89	1.47	3.00	1.00	5.00
Applications	6.89	1.38	7.00	5.00	9.00
Interviews	3.11	0.77	3.00	2.00	4.00
Counselor Career Years	10.42	7.39	10.00	1.00	25.00
Starting Salary (Million KRW)	37.18	3.34	36.88	28.90	46.56

4-3 취업기업 규모유형 및 초임연봉의 분포

취업기업 규모유형은 종업원 수를 기준으로 소규모, 중규모 및 대규모의 세 범주로 구분하였다. 소규모 기업은 종업원 수 300명 이하, 중규모 기업은 301 ~ 999명, 대규모 기업은

1,000명 이상으로 정의하였다.

분석결과 소규모 기업 취업자는 26명으로 45.6%를 차지하여 가장 많았다. 중규모 기업 취업자는 14명으로 24.6%, 대규모 기업 취업자는 17명으로 29.8%였다.

기업규모별 평균 초임연봉은 소규모 기업이 36.84백만원, 중규모 기업이 35.61백만원, 대규모 기업이 38.99백만원으로 나타났다. 대규모 기업 취업자의 평균 초임연봉이 가장 높았다.

Kruskal-Wallis 검정 결과 세 기업규모 집단의 초임연봉 분포에는 통계적으로 유의한 차이가 나타났다($H=9.494$, $p=.009$). Holm 방식으로 다중비교를 보정한 결과, 중규모 기업과 대규모 기업 간 차이가 유의하였다($p=.004$). 소규모 기업과 대규모 기업 간 차이는 보정 후 유의수준에 도달하지 않았으며($p=.071$), 소규모 기업과 중규모 기업 간에도 유의한 차이가 나타나지 않았다($p=.411$).

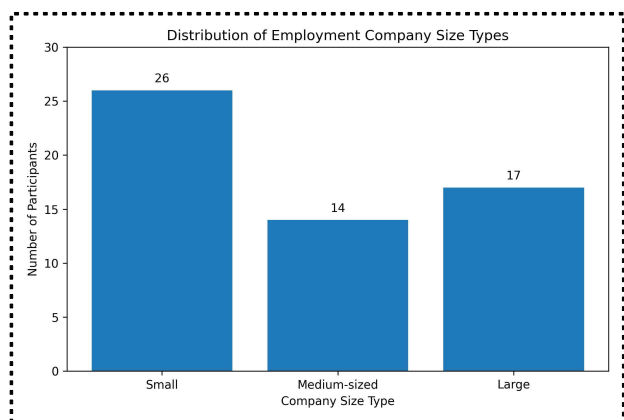


그림 2. 취업기업 규모유형의 분포

Fig. 2. Distribution of employment company size type

표 5. 취업기업 규모 유형별 초임연봉

Table 5. Starting salary by employment company size type

Company Size Type	n	Mean	SD	Median	Range
Type 1	26	36.84	3.87	36.67	28.90-46.56
Type 2	14	35.61	1.54	35.34	33.79-39.00
Type 3	17	38.99	2.81	38.78	33.29-45.00

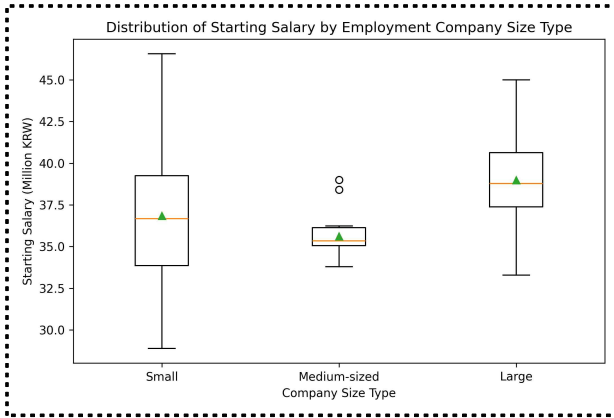


그림 3. 취업기업 규모유형별 초임연봉 분포

Fig. 3. Distribution of starting salary by employment company size type

그림 3에서 Type 4의 초임연봉 중앙값과 평균이 다른 유형보다 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 반면 Type 2는 연봉의 범위가 가장 넓어 동일한 기업규모 유형에서도 취업기업의 임금체제와 직무조건 등에 따라 초임연봉이 달라질 수 있음을 보여준다.

기업규모 유형별 초임연봉 차이에 대한 Kruskal-Wallis 검정 결과, 네 집단 간 초임연봉 분포에는 통계적으로 유의한 차이가 나타났다($H=8.415$, $p=.038$). Holm 방식으로 다중비교를 보정한 결과 Type 1과 Type 4 사이에서 유의한 차이가 확인되었다($p=.037$). 다만 일부 기업규모 유형의 사례 수가 적으므로 해당 결과는 탐색적으로 해석할 필요가 있다.

4-4 주요 변수 간 상관관계

주요 변수 간 기초적 관련성을 확인하기 위해 Spearman 순위상관분석을 실시하였다.

직무성적과 프로젝트·역량평가 간에는 중간 수준의 정적 상관관계가 나타났다($p=.406$, $p=.002$). 기존 등급형 분석에서 나타난 매우 높은 상관관계보다 낮아졌으며, 원점수 사용을 통해 두 교육성과가 일정 부분 구분된 것으로 볼 수 있다.

외국어성적과 일본어 역량 간에는 유의한 정적 상관관계가 나타났다($p=.417$, $p=.001$). 이는 교육과정 내부의 일본어 학습성과와 외부 공인시험 수준이 서로 관련되지만 동일한 측정지표는 아님을 의미한다.

출석률과 일본어 역량 간에도 낮은 수준의 정적 상관관계가 확인되었다($p=.288$, $p=.030$). 일본어 역량과 취업기업 규모유형 간에는 유의한 정적 상관관계가 나타났다($p=.268$, $p=.044$).

취업기업 규모유형과 초임연봉 간에는 정적인 방향이 나타났으나 통계적 유의수준에는 도달하지 않았다($p=.257$, $p=.054$). 기업규모 집단 간 연봉 차이는 나타났지만 세 범주가 단조롭게 증가하는 관계는 제한적이었음을 의미한다.

직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가 및 출석률은 초임연봉과 유의한 상관관계를 보이지 않았다. 지원기업 수는 초임연봉과 낮은 수준의 정적 상관관계를 보였다($p=.301$, $p=.023$).

표 6. 주요 변수 간 상관관계

Table 6. Selected Correlations among Major Variables

Variable Pair	Spearman's ρ	p
Course Score-Foreign Language Score	.132	.326
Course Score-Project Competency Score	.406	.002
Foreign Language Score-Project Competency Score	.167	.215
Foreign Language Score-Japanese Proficiency	.417	.001
Attendance Rate-Japanese Proficiency	.288	.030
Course Score-Company Size Type	.024	.861
Foreign Language Score-Company Size Type	.014	.918
Project Competency Score-Company Size Type	.054	.690
Attendance Rate-Company Size Type	-.007	.962
Japanese Proficiency-Company Size Type	.268	.044
Company Size Type-Starting Salary	.257	.054
Course Score-Starting Salary	-.034	.803
Foreign Language Score-Starting Salary	-.019	.889
Project Competency Score-Starting Salary	-.130	.335
Applications-Starting Salary	.301	.023

4-5 교육성과 및 개인역량과 취업기업 규모유형

취업기업 규모유형과 교육성과 및 개인역량 간의 조건부 관련성을 확인하기 위해 순서형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 모든 모형에는 연령, 성별, IT 전공 여부 및 교육지역을 통제하였다.

H1 모형에서 직무성적은 취업기업 규모유형과 유의한 관련성을 보이지 않았다($B=-.037$, $OR=.964$, $p=.374$). 외국어 성적도 유의한 관련성을 보이지 않았으며($B=-.011$, $OR=.990$, $p=.841$), 프로젝트·역량평가($B=.012$, $OR=1.012$, $p=.714$)와 출석률($B=-.035$, $OR=.966$, $p=.600$) 역시 통계적으로 유의하지 않았다.

교육성과 네 변수를 추가한 모형은 통제변수만 포함한 모형과 비교하여 유의하게 개선되지 않았다($\chi^2=1.388$, $df=4$, $p=.846$). 이에 H1은 지지되지 않았다.

H2 모형에서 일본어 역량은 취업기업 규모유형과 유의한 정적 관련성을 보였다. JLPT 수준이 한 단계 높아질 때 상대적으로 큰 규모의 기업에 취업할 오즈는 약 1.63배로 나타났다($B=.490$, $OR=1.632$, 95% CI=1.069 ~ 2.493, $p=.023$).

IT 관련 자격증 보유 여부는 취업기업 규모유형과 부적인 방향을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다($B=-1.024$, $OR=.359$, $p=.110$). 일본어 역량과 IT 관련 자격증을 추가한 모형은 통제모형보다 유의하게 개선되었다($\chi^2=7.006$, $df=2$, $p=.030$). 따라서 H2는 일본어 역량에 대해서만 지지되어 부

분 지지된 것으로 판단하였다.

표 7. 취업기업 규모유형에 대한 순서형 로지스틱 회귀분석

Table 7. Ordinal Logistic Regression for Company Size Type

Predictor	B	SE	Odds Ratio	95% CI	P
Course Score	-.037	.041	.964	.889-1.045	.374
Foreign Language Score	-.011	.053	.990	.893-1.097	.841
Project Competency Score	.012	.032	1.012	.951-1.076	.714
Attendance Rate	-.035	.067	.966	.847-1.101	.600
Japanese Proficiency	.490	.216	1.632	1.069-2.493	.023
IT Certification	-1.024	.640	.359	.103-1.259	.110

4-6 교육성과 및 개인역량과 초임연봉

초임연봉과 교육성과 및 개인역량 간의 관련성을 확인하기 위해 HC3 강진 표준오차를 적용한 다중선형회귀분석을 실시하였다.

H3 모형에서 직무성적은 초임연봉과 부적인 방향을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다($B=-.087$, $\beta=-.202$, $p=.433$). 외국어성적은 정적인 방향을 보였으나 유의하지 않았으며($B=.031$, $\beta=.050$, $p=.716$), 프로젝트·역량평가($B=-.026$, $\beta=-.080$, $p=.689$)와 출석률($B=.085$, $\beta=.111$, $p=.498$) 역시 유의한 관련성을 보이지 않았다.

H3 모형의 결정계수는 .144였으나 수정된 결정계수는 .001이었으며, 모형 전체도 통계적으로 유의하지 않았다($F=.987$, $p=.458$). 교육성과 변수를 추가하여 증가한 설명력도 유의하지 않았다($F\text{-change}=.675$, $p=.612$). 따라서 H3은 지지되지 않았다.

H4 모형에서 일본어 역량은 초임연봉과 부적인 방향을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았다($B=-.210$, $\beta=-.082$, $p=.586$). IT 관련 자격증 보유 여부도 유의한 관련성을 보이지 않았다($B=.128$, $\beta=.018$, $p=.907$).

H4 모형의 결정계수는 .102, 수정된 결정계수는 -.006이었으며 모형 전체도 유의하지 않았다($F=.771$, $p=.596$). 따라서 H4는 지지되지 않았다.

표 8. 초임연봉에 대한 다중선형회귀분석

Table 8. Multiple Linear Regression for Starting Salary

Predictor	B	HC3 SE	β	95% CI	P
Course Score	-.087	.111	-.202	-.304-.130	.433
Foreign Language Score	.031	.085	.050	-.135-.196	.716
Project Competency Score	-.026	.064	-.080	-.151-.100	.689
Attendance Rate	.085	.125	.111	-.160-.329	.498
Japanese Proficiency	-.210	.385	-.082	-.964-.545	.586
IT Certification	.128	1.098	.018	-2.024-2.279	.907

4-7 취업지원·구직활동 및 취업상당자 특성

1) 취업지원·구직활동과 취업기업 규모유형

취업면담 횟수, 지원기업 수 및 면접 횟수가 취업기업 규모 유형과 어떠한 관련성을 보이는지를 확인하기 위해 순서형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다.

취업면담 횟수는 취업기업 규모유형과 유의한 관련성을 보이지 않았다($B=.054$, $OR=1.056$, $p=.761$). 지원기업 수($B=.134$, $OR=1.144$, $p=.507$)와 면접 횟수($B=.012$, $OR=1.012$, $p=.971$)도 유의한 관련성을 나타내지 않았다.

세 변수를 추가한 모형은 통제변수만 포함한 모형보다 유의하게 개선되지 않았다($\chi^2=.598$, $df=3$, $p=.897$).

2) 취업지원·구직활동과 초임연봉

초임연봉 분석에서 취업면담 횟수는 초임연봉과 유의한 부적 관련성을 보였다($B=-.677$, $\beta=-.298$, $95\% \text{ CI}=-1.260 \sim -.094$, $p=.023$). 다른 조건이 동일할 때 취업면담이 한 회 증가할수록 초임연봉은 약 67만 7천 원 낮은 방향으로 나타났다.

지원기업 수는 초임연봉과 정적인 방향을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았으며($B=.551$, $\beta=.228$, $p=.166$), 면접 횟수도 유의한 관련성을 보이지 않았다($B=.352$, $\beta=.081$, $p=.558$).

모형의 결정계수는 .220, 수정된 결정계수는 .109였다. 다만 취업지원 변수군이 통제모형에 추가한 설명력은 유의수준에 근접하였으나 통계적으로 유의하지 않았다($F\text{-change}=2.611$, $p=.062$).

또한 세 취업지원 변수의 반복검정을 Holm 방식으로 보정할 경우 취업면담 횟수의 유의확률은 약 .068로 증가하였다. 따라서 취업면담 횟수와 초임연봉 간의 부적 관련성은 확정적인 결과가 아니라 탐색적인 결과로 해석하였다.

표 9. 취업지원·구직활동과 초기 취업성과의 회귀분석

Table 9. Regression Analysis of Job-Search Activities and Employment Outcomes

Predictor	Company Size B	Odds Ratio	p	Salary B	β	p
Counseling Frequency	.054	1.056	.761	-.677	-.298	.023
Applications	.134	1.144	.507	.551	.228	.166
Interviews	.012	1.012	.971	.352	.081	.558

3) 취업상담자 직급 및 경력연차와 취업성과

상담자 직급별 담당 사례 건수는 주임 13건, 대리 8건, 과장 8건, 차장 8건, 부장 11건, 임원 9건이었다.

상담자 직급별 취업기업 규모유형의 차이는 통계적으로 유의하지 않았다($H=3.698$, $p=.594$). 상담자 직급별 초임연봉 차이도 유의하지 않았다($H=2.445$, $p=.785$).

취업지원 경력연차는 취업기업 규모유형과 유의한 관련성을 보이지 않았으며($p=-.113$, $p=.403$), 초임연봉과도 유의한 관련성이 확인되지 않았다($p=-.081$, $p=.551$). 이에 따라 H6은 지지되지 않았다.

표 10. 상담자 직급별 초기 취업성과

Table 10. Employment Outcomes by Counselor Position

Counselor Position	Number of Cases	Career Years Mean	Company Size Median (IQR)	Starting Salary Mean $\pm$ SD
Senior Staff	13	2.08	2.00 (1.00-3.00)	37.68 $\pm$ 3.62
Assistant Manager	8	4.13	1.00 (1.00-2.00)	37.05 $\pm$ 4.33
Manager	8	8.50	2.50 (1.00-3.00)	37.71 $\pm$ 2.74
Deputy General Manager	8	10.38	2.00 (1.00-2.25)	37.04 $\pm$ 3.32
General Manager	11	16.45	2.00 (1.00-3.00)	37.67 $\pm$ 3.17
Executive	9	22.44	1.00 (1.00-2.00)	35.64 $\pm$ 3.09

표 12. 연구가설 검증결과

Table 12. Summary of Hypothesis Testing

Hypothesis	Result	Interpretation
H1	Not Supported	Course, foreign language, project, and attendance variables were not significant
H2	Partially Supported	Japanese proficiency was significant; IT certification was not significant
H3	Not Supported	Educational outcomes were not significantly related to starting salary
H4	Not Supported	Japanese proficiency and IT certification were not significant
H5	Limited Partial Support	Counseling frequency showed an exploratory negative association with salary
H6	Not Supported	Counselor position and career years showed no significant differences

V. 결론 및 논의

본 연구는 일본 IT 해외취업 K-Move스쿨 취업자를 대상으로 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가, 출석률, 일본어 역량, IT 관련 자격증, 취업지원·구직활동 및 취업상담자 특성이 초기 취업성과와 어떠한 관련성을 보이는지를 분석하였다. 초기 취업성과는 취업기업 규모유형과 초임연봉으로 구분하였으며, 취업정보가 확인된 취업자 57명을 대상으로 분석하였다.

첫째, 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가 및 출석률은 취업기업 규모유형과 유의한 관련성을 보이지 않았다. 교육성과 변수들을 동시에 투입한 순서형 로지스틱 회귀모형도 통제모형보다 유의하게 개선되지 않았다. 이에 H1은 지지되지 않았다.

직무성적과 프로젝트·역량평가의 100점 원점수를 사용하였으므로, 유의한 결과가 나타나지 않은 원인을 상위등급 집중만으로 설명하기는 어렵다. 교육성과와 기업규모의 관련성은 기업별 채용기준, 지원직무, 면접수행, 근무지역 및 채용시기 등의 영향을 함께 받을 수 있다. 또한 취업자만을 분석한 조건부 표본에서는 교육성과가 일정 수준 이상인 연수생들이 이미 선별되었을 가능성도 고려해야 한다.

둘째, 직무성적, 외국어성적, 프로젝트·역량평가 및 출석률은 초임연봉과도 유의한 관련성을 보이지 않았다. 이에 H3은 지지되지 않았다. 직무교육과 프로젝트 수행성과는 취업에 필요한 기초역량을 형성하는 데 중요할 수 있으나, 취업 이후의 최초 연봉은 기업의 임금체계, 담당직무, 고용형태, 근무지역, 상여금 및 수당구조 등의 영향을 더 직접적으로 받을 수 있다.

셋째, 외국어성적과 JLPT 수준 간에는 유의한 정적 상관관계가 나타났다. 이는 교육과정 내부에서 평가된 일본어 학습성과와 외부 공인시험을 통해 확인된 일본어 준비수준이 서로 관련되어 있음을 보여준다.

그러나 외국어성적은 취업기업 규모와 유의한 관련성을 나타내지 않은 반면, JLPT 수준은 상대적으로 큰 규모의 기업에 취업할 가능성과 유의한 정적 관련성을 보였다. JLPT 수준이 한 단계 높아질 때 더 큰 규모의 기업에 취업할 오즈는 약 1.63배로 나타났다. 일본 IT기업의 채용에서는 기술능력 뿐 아니라 입사지원서 작성, 자기분석, 기업면접, 프로젝트 설명 및 조직 내 의사소통이 함께 요구되므로 공인 일본어 수준이 지원 가능한 기업의 범위나 채용과정의 대응수준과 관련될 수 있다[2],[3].

다만 외국어성적과 JLPT는 동일한 변수가 아니다. 외국어성적은 교육과정 내부의 Listening & Speaking, Reading 및 Writing 학습성과이며, JLPT는 외부 공인시험에 따른 자격수준이다. 따라서 JLPT의 유의한 결과를 일본어 교육성적 전체의 효과로 확대하여 해석해서는 안 된다.

넷째, IT 관련 자격증 보유 여부는 취업기업 규모유형과 초임연봉 모두에서 유의한 관련성을 보이지 않았다. 자격증을 단순 보유 여부로 구분하면 자격증의 종류, 난이도, 취득시점, 지원직무와의 관련성 및 실제 활용수준을 충분히 반영하기 어렵다. 향후에는 자격증의 직무적합성과 수준을 세분화하여 분석할 필요가 있다.

다섯째, 취업기업 규모별 초임연봉에는 유의한 집단 차이가 나타났다. 대규모 기업 취업자의 평균 초임연봉은 38.99백만원으로 중규모 기업 취업자의 35.61백만원보다 유의하게 높았다. 그러나 기업규모를 소규모, 중규모 및 대규모의 순서형 변수로 분석한 상관계수는 유의수준에 도달하지 않았다. 이는 기업규모와 연봉 간의 관계가 단순하게 규모가 커질수록 연봉이 일정하게 증가하는 선형관계는 아닐 수 있음을 보여준다.

여섯째, 취업지원·구직활동 가운데 취업면담 횟수는 초임연봉과 부적인 관련성을 보였다. 다른 조건이 동일할 때 면담 횟수가 한 회 증가할수록 초임연봉이 약 67만 7천 원 낮은 방향으로 나타났다. 그러나 다중비교 보정 이후 유의성이 유지되지 않았으며, 취업이 지연되거나 지원에 어려움을 겪은 연수생에게 추가 상담이 제공되었을 가능성이 있다. 따라서 면담 횟수가 초임연봉을 낮춘다는 인과관계로 해석해서는 안 된다.

지원기업 수와 면접 횟수는 통제변수를 고려한 회귀모형에서 초기 취업성과와 유의한 관련성을 보이지 않았다. 취업지원 활동의 성과는 단순 횟수보다 상담내용, 지원기업의 특성, 지원직무, 서류합격, 면접단계 및 최종합격 여부를 함께 고려할 필요가 있다[4],[5].

일곱째, 취업상담자의 직급과 취업지원 경력연차에 따른 취업기업 규모 및 초임연봉의 차이는 확인되지 않았다. 이는 상담자의 직급이나 경력기간만으로 취업지원의 전문성과 성과를 설명하기 어렵다는 것을 의미한다. 상담자 역할을 분석하기 위해서는 직급과 경력보다 기업발굴, 지원서 첨삭, 면접지도, 기업추천 및 연수생별 전략조정과 같은 실제 지원활동

을 측정할 필요가 있다[5].

본 연구의 학술적 의의는 해외취업 교육성과를 직무성과와 공인어학 자격만으로 한정하지 않고, 교육과정 내부의 외국어 성적과 프로젝트·역량평가를 함께 분석하였다는 데 있다. 또한 초기 취업성과를 취업 여부에 한정하지 않고 취업기업 규모유형과 초임연봉으로 구분하고, 취업지원 활동과 상담자 특성을 함께 고려하였다.

실무적으로는 교육과정 내부의 외국어성적과 공인 일본어 시험 결과를 구분하여 관리해야 한다는 점을 제시하였다. 두 지표는 서로 관련되어 있었지만 취업기업 규모와의 관계에서는 서로 다른 결과를 나타냈다. 이는 내부 교육평가와 공인시험이 상호보완적인 자료이지만 하나의 일본어 역량지표로 대체될 수 없음을 보여준다.

본 연구는 몇 가지 한계를 갖는다. 첫째, 취업기업 규모와 초임연봉은 취업자에게만 관측되므로 본 결과를 미취업자를 포함한 전체 연수생의 취업 가능성으로 일반화할 수 없다. 둘째, 표본이 특정 일본 IT 해외취업 과정의 취업자 57명으로 제한되어 있다. 셋째, 초임연봉에 관련될 수 있는 기업업종, 담당직무, 근무지역, 고용형태 및 급여구성 등을 충분히 반영하지 못하였다. 넷째, 상담자별 담당 사례가 적고 직급과 경력 연차가 밀접하게 연결되어 있어 상담자 효과를 독립적으로 분리하기 어렵다.

종합하면 일본 IT 해외취업자의 초기 취업성과는 단일한 직무성적, 외국어성적, 프로젝트 점수, 공인 일본어 자격 또는 IT 자격증만으로 설명되기보다 교육성과, 기업의 채용조건, 어학 준비수준, 면접수행, 구직전략 및 취업지원 과정이 복합적으로 결합되어 나타날 가능성이 있다. 따라서 교육단계부터 취업 이후까지 연결되는 표준화된 자료관리 체계가 필요하다.

VI. 제언

첫째, 교육성과의 원점수와 세부평가 자료를 체계적으로 관리해야 한다. 직무성적은 Java, Web Frontend, Database, Web UI 및 Web Backend 등 교과별 원점수와 평가기준을 함께 축적할 필요가 있다. 프로젝트 평가는 기획, 요구사항 분석, 설계, 구현, 오류수정, 테스트, 협업, 발표 및 산출물 완성도를 구분하여 관리해야 한다. 이를 통해 종합점수뿐 아니라 각 세부역량이 취업성과와 어떠한 관계를 보이는지를 분석할 수 있다.

둘째, 교육과정 내부의 외국어성적과 공인 일본어시험 결과를 구분하여 활용해야 한다. Listening & Speaking, Reading 및 Writing 성적은 일본어 수업의 학습성과로 관리하고, JLPT와 JPT는 외부 공인시험을 통한 일본어 준비수준으로 활용해야 한다. 일본어 면접, 자기소개, 프로젝트 발표, 기술설명, 업무보고 및 비즈니스 문서작성 능력을 추가로 평가하면 실제 채용과 직무수행 상황에서 요구되는 일본어 능력을 보다 정확하게 측정할 수 있다.

셋째, IT 관련 자격증은 단순한 보유 여부보다 지원직무와의 관련성을 중심으로 관리해야 한다. 정보처리, 데이터베이스, 클라우드, 네트워크, 운영체제 및 웹 관련 자격증의 분야, 난이도, 취득시점과 취업직무의 일치도를 함께 기록할 필요가 있다.

넷째, 취업지원·구직활동 자료를 상담과 채용단계별로 표준화해야 한다. 취업면담 횟수뿐 아니라 상담일자, 상담목적, 상담내용, 후속조치, 지원기업 특성, 지원직무, 기업추천 여부, 서류합격, 면접단계 및 최종합격을 연결하여 관리할 필요가 있다. 면담 횟수와 연봉 간의 부적 관련성처럼 역인과 가능성이 있는 결과를 정확하게 해석하려면 상담이 제공된 시점과 이유를 함께 기록해야 한다.

다섯째, 상담자 특성은 직급과 경력연차보다 실제 지원행동을 중심으로 측정해야 한다. 기업발굴 건수, 기업정보 제공, 지원서 첨삭, 면접지도, 기업추천, 지원전략 변경 및 사후관리 등의 구체적인 활동자료를 활용하면 상담자의 역할과 취업성과 간의 관계를 보다 정확하게 분석할 수 있다.

여섯째, 후속연구에서는 여러 기수와 운영기관을 포함하여 표본을 확대할 필요가 있다. 전체 연수생을 대상으로 취업 여부를 1단계에서 분석하고, 취업자를 대상으로 기업규모, 초임 연봉, 직무일치도 및 고용형태를 2단계에서 분석하는 방식이 적절하다. 취업 후 6개월과 12개월의 고용유지, 연봉변화, 직무전환 및 경력개발을 추적하면 해외취업 교육과정의 중장기 성과를 보다 종합적으로 평가할 수 있다.

참고문헌

- [1] Y. K. Kwon and M. J. Lee, "Curriculum Design for Overseas Employment: Focused on Japanese IT Courses," Journal of Internet of Things and Convergence, Vol. 8, No. 1, pp. 31-36, February 2022. <https://doi.org/10.20465/KIOTS.2022.8.1.031>
- [2] Y. W. Park, A Study on the Export of Korean IT Personnel to Japan and the Determination of Career in the Local, Ph.D. Dissertation, Graduate School of Konkuk University, Seoul, Korea, February 2024.
- [3] M. J. Kang, "Implementation Status and Guidance Plan on Self-Analysis in Japanese Employment: Focusing on the K-Move School Training Program," The Journal of Japanese Studies, Vol. 74, pp. 143-163, 2025. <https://doi.org/10.18841/2025.74.07>
- [4] Y. S. Jeon, A Study on the Employment Supporting Programs by Universities: Focusing on the Employment Situation of South Korea and Japan, Ph.D. Dissertation, Graduate School of Wonkwang University, Iksan, Korea, June 2018.
- [5] J. H. Jang and K. Boo, "A Study on the Influence of the Role

of Job Guidance Professor on the Employment Rate of University: Focused on the Case of C University," Journal of Employment and Career, Vol. 7, No. 1, pp. 1-23, March 2017. <https://doi.org/10.35273/jec.2017.7.1.001>

- [6] N. G. Park, "The Study on the Influence of Capstone Design & Field Training on Employment Rate: Focused on Leaders in Industry-University Cooperation," Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, Vol. 18, No. 4, pp. 207-223, August 2023. <https://doi.org/10.16972/apjbve.18.4.202308.207>
- [7] S. G. Lee, Analysis of Overseas Employment Support Programs and Competencies of Overseas Employment Participants, Master's Thesis, Graduate School of Global Human Resource Development, Chung-Ang University, Seoul, Korea, February 2011.

박희용(Hee-Yong Park)

2026년 : 한국기술교육대학교
IT융합과학경영산업대학원
AI융합교육학과 석사과정

2007년~2024년: 소프트웨어연구소사이어티
2024년~현 재 : 데이터사이언스아카데미
※ 관심분야: AI융합교육, 교육·취업데이터분석, 생성형 AI

박수연(Soo-Youn Park)

2026년 : 한국기술교육대학교
IT융합과학경영산업대학원
AI융합교육학과 석사과정

1992년~2015년: IT개발 및 기술교육
2016년 ~ 2024년: 소프트웨어연구소사이어티
2024년~현 재 : 데이터사이언스아카데미
※ 관심분야: AI융합교육, 데이터분석, AI기반 서비스개발